

Lab#4

Rodrigo Ruiz – 1037623

Modulo 1 configuración básica de acceso de seguridad

1. ¿Por qué se prefiere SSH sobre Telnet para acceso remoto?

Porque Telnet cifra toda la comunicación entre el dispositivo cliente y el equipo de red

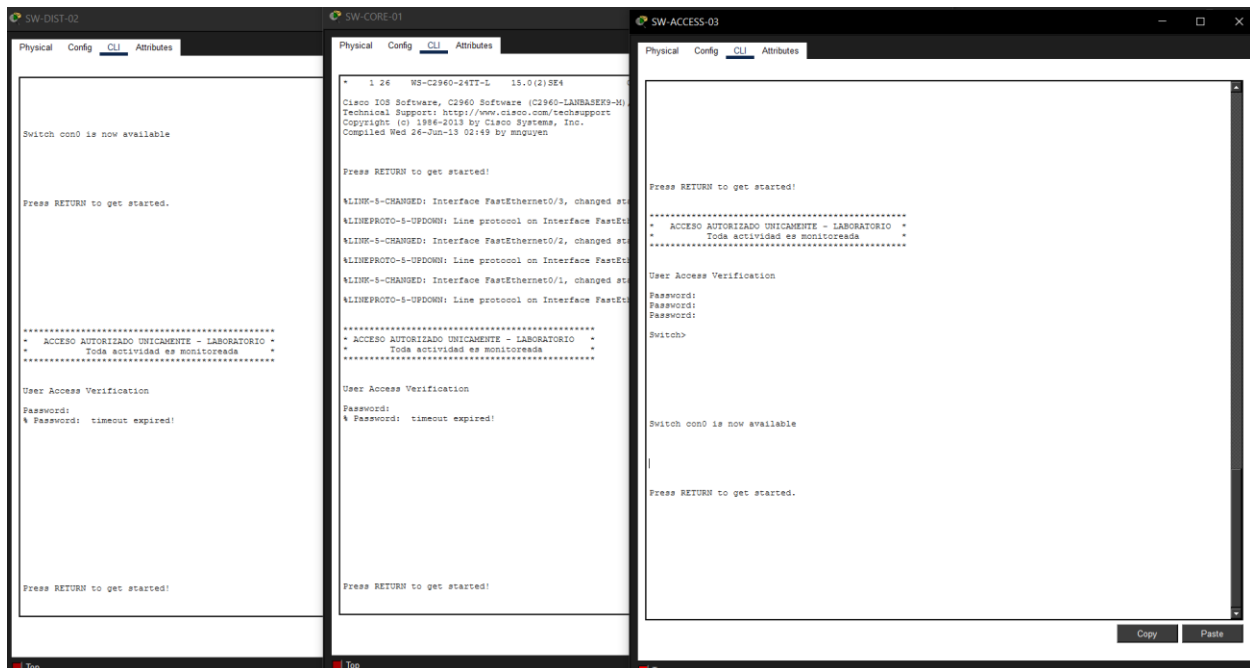
2. ¿Cuáles son las implicaciones de seguridad de usar service password encryption?

El comando service password – encryption cifra las contraseñas en el archivo de configuración, evitando que se vea el texto.

3. ¿En qué se diferencia el comando enable secret de enable password?

El enable secret es el que usualmente se debe de usar debido a que proporciona un nivel de seguridad mucho mayor

Demostración de uso de contraseñas:



Modulo 2 configuración y gestión de VLANs

```
*****
* ACCESO AUTORIZADO UNICAMENTE - LABORATORIO *
*   Toda actividad es monitoreada   *
*****
```

User Access Verification

Password:

Password:

Switch>show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10 VENTAS	active	
20 INGENIERIA	active	
30 ADMINISTRADOR	active	
99 VLAN_NATIVA	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

Switch>wr

Translating "wr"

% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

Switch>do wr

% Invalid input detected at '^' marker.

Switch>exit

Switch con0 is now available

Copy

Paste

Gestión de trunk entre switch 1 y 3

```
SW-CORE-01
Physical Config CLI Attributes
ACDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (1), with Switch
FastEthernet0/1 (99).
ACDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (1), with Switch
FastEthernet0/1 (99).
ACDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (1), with Switch
FastEthernet0/1 (99).
*****
* ACCESO AUTORIZADO UNICAMENTE - LABORATORIO *
* Toda actividad es monitoreada *
*****
User Access Verification
Password:
Password:
Switch>enable
Switch>configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)#vli
ACDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (1), with Switch
FastEthernet0/1 (99).
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)#exit
Switch#
SVS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/2     on        802.1q          trunking      99
Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/2     10,20,30,99
Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/2     10,20,30,99
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/2     10,20,30,99
Switch#

SW-ACCESS-03
Physical Config CLI Attributes
Switch(config-if)#
ALINEPROTO-3-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Switch(config-if)#no switchport access vlan 10
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
ALINEPROTO-3-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#switchport trunk allowed 10,20,30,99
% Invalid input detected at '' marker.
Switch(config-if)#switchport trunk allowed 10
% Invalid input detected at '' marker.
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan
ACDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (99), with Switch
FastEthernet0/2 (1).
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)#exit
ACDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (99), with Switch
FastEthernet0/2 (1).
Switch(config)#
ACDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (99), with Switch
FastEthernet0/2 (1).
Switch(config)#
ACDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (99), with Switch
FastEthernet0/2 (1).
Switch(config)#
ACDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (99), with Switch
FastEthernet0/2 (1).
Switch(config)#
```

```
SW-CORE-01
Physical Config CLI Attributes
Press RETURN to get started.
*****
* ACCESO AUTORIZADO UNICAMENTE - LABORATORIO *
* Toda actividad es monitoreada *
*****
User Access Verification
Password:
SW-CORE-01>enable
SW-CORE-01>configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-CORE-01(config)#spanning-tree vlan 30 root primary
SW-CORE-01(config)#exit
SW-CORE-01#
SVS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SW-CORE-01#
Building configuration...
[OK]
SW-CORE-01#ping 10.10.0.12
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.10.0.12, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
SW-CORE-01#ping 10.10.0.13
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.10.0.13, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
SW-CORE-01#

SW-ACCESS-03
Physical Config CLI Attributes
*****
* ACCESO AUTORIZADO UNICAMENTE - LABORATORIO *
* Toda actividad es monitoreada *
*****
User Access Verification
Password:
SW-ACCESS-03>enable
SW-ACCESS-03>show spanning-tree vlan 30
VLAN0030
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32798
Address    0006.2A15.00C8
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    (priority 32768 sys-id-ext 30)
Address    0006.2A15.00C8
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1      Desg FWD 19      128.1    P2p

SW-ACCESS-03#
Building configuration...
[OK]
SW-ACCESS-03#ping 10.10.0.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.10.0.11, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
SW-ACCESS-03#ping 10.10.0.12
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.10.0.12, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
SW-ACCESS-03#
```

Preguntas

1. ¿Cuáles son los beneficios de implementar VLANs en una red?

Segmentación lógica de la red sin importar la ubicación física.

Mejor seguridad, ya que los dispositivos de distintas VLAN no se comunican directamente.

Reducción del dominio de broadcast, mejorando el rendimiento.

Facilidad de administración, cambios sin recablear.

Escalabilidad, ideal para redes medianas y grandes.

2. ¿Por qué es importante la seguridad de puerto y cuáles son los modos de violación?

La seguridad de puerto (Port Security) evita accesos no autorizados limitando qué dispositivos pueden conectarse a un puerto.

Modos de violación:

Protect: descarta tráfico no autorizado, sin alertas.

Restrict: descarta tráfico y genera alertas/logs.

Shutdown: deshabilita el puerto (modo más seguro, por defecto).

3. ¿Cómo mejora la seguridad el concepto de VLAN nativa?

La VLAN nativa transporta tráfico no etiquetado en enlaces trunk.

Cambiarla de la VLAN 1 a otra VLAN reduce ataques como VLAN hopping.

Aislarla y no usarla para tráfico de usuarios mejora la seguridad general.

4. ¿Qué sucede con los puertos asignados a una VLAN eliminada y cómo prevenir interrupciones?

Los puertos quedan inactivos (VLAN inexistente).

No transmiten tráfico.

Prevención:

Reasignar los puertos a otra VLAN antes de eliminarla.

Verificar con `show vlan brief`.

5. ¿Por qué es importante verificar dependencias antes de eliminar una VLAN?

Porque una VLAN puede estar usada en:

Puertos de acceso.

Enlaces trunk.

Interfaces VLAN (SVI).

ACLs, DHCP, routing inter-VLAN.

Eliminarla sin revisar puede causar caídas de red y pérdida de conectividad.

6. ¿En qué se diferencia la base de datos VLAN (vlan.dat) de la configuración en ejecución?

vlan.dat:

Archivo almacenado en la flash.

Guarda información de VLANs.

No aparece en `show running-config`.

Running-config:

Configuración activa en RAM.

No guarda la información de VLANs.

7. ¿Cuáles son las implicaciones de usar diferentes métodos de creación de VLANs?

Modo global (vlan X): método recomendado, persistente.

VTP: propaga VLANs automáticamente, pero puede causar errores si se configura mal.

Configuración manual en cada switch: más segura, menos escalable.

Elegir mal el método puede generar inconsistencias en la red.

8. ¿Cómo te recuperas de una base de datos VLAN corrompida?

Pasos comunes:

Apagar el switch.

Eliminar `vlan.dat` del flash.

Reiniciar el switch.

Volver a crear las VLANs manualmente o mediante VTP.

9. ¿Qué consideraciones de seguridad deben hacerse al eliminar VLANs?

Verificar que no estén en uso.

Evitar eliminar VLANs críticas (gestión, voz, nativa).

Documentar cambios.

Hacer respaldos de configuración.

Ejecutar cambios en ventanas de mantenimiento.

10. ¿Cómo afecta VTP la adición y eliminación de VLANs en múltiples switches?

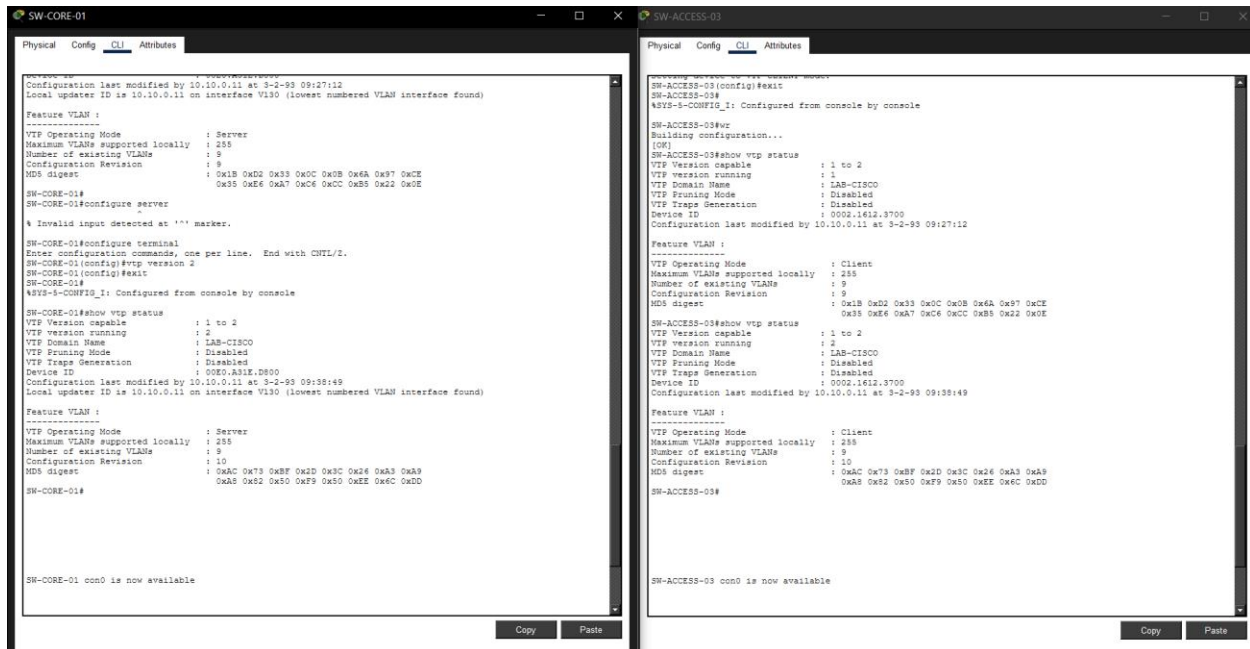
VTP sincroniza automáticamente VLANs entre switches.

Un cambio en un switch se replica a todos.

Un error (ej. número de revisión alto) puede borrar VLANs en toda la red.

Modulo 3 Configuración del Protocolo de Enlaces troncales

Validaciones de VTP para servidores



The image shows two side-by-side terminal windows from a Cisco IOS environment. The left window is for SW-CORE-01 and the right window is for SW-ACCESS-03. Both windows display the configuration of VTP (VLAN Trunking Protocol) and its status.

SW-CORE-01 Configuration:

```
Configuration last modified by 10.10.0.11 at 3-2-99 09:27:12
Local updater ID is 10.10.0.11 on interface V130 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode      : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision   : 8
MD5 digest              : 0x1B 0x03 0x33 0x0C 0x08 0x6A 0x97 0x0E
                        : 0x35 0x06 0xA7 0xC6 0x0C 0xB5 0x22 0x0E

SW-CORE-01#configure server
SW-CORE-01#
% Invalid input detected at '' marker.

SW-CORE-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-CORE-01(config)#vtp version 2
SW-CORE-01(config)#exit
SW-CORE-01#
VTPS-1-CONFIG_1: Configured from console by console

SW-CORE-01#show vtp status
SW-CORE-01#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running     : 2
VTP Domain Name         : LAB-CISCO
VTP Pruning Mode        : Disabled
VTP Traps Generation    : Disabled
Device ID               : 0000.A31E.D800
Configuration last modified by 10.10.0.11 at 3-2-99 09:38:49
Local updater ID is 10.10.0.11 on interface V130 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode      : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision   : 10
MD5 digest              : 0xA0 0x73 0xBF 0x2D 0x3C 0x26 0xA3 0xA9
                        : 0xA5 0x02 0x50 0xF9 0x50 0xEE 0x6C 0xDD

SW-CORE-01#
```

SW-ACCESS-03 Configuration:

```
Configuration last modified by 10.10.0.11 at 3-2-99 09:27:12
Local updater ID is 10.10.0.11 on interface V130 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode      : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision   : 9
MD5 digest              : 0x1B 0x03 0x33 0x0C 0x08 0x6A 0x97 0x0E
                        : 0x35 0x06 0xA7 0xC6 0x0C 0xB5 0x22 0x0E

SW-ACCESS-03#configure server
SW-ACCESS-03#
% Invalid input detected at '' marker.

SW-ACCESS-03#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-ACCESS-03(config)#vtp version 2
SW-ACCESS-03(config)#exit
SW-ACCESS-03#
VTPS-1-CONFIG_1: Configured from console by console

SW-ACCESS-03#show vtp status
SW-ACCESS-03#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running     : 2
VTP Domain Name         : LAB-CISCO
VTP Pruning Mode        : Disabled
VTP Traps Generation    : Disabled
Device ID               : 0000.1612.3700
Configuration last modified by 10.10.0.11 at 3-2-99 09:38:49
Local updater ID is 10.10.0.11 on interface V130 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode      : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision   : 10
MD5 digest              : 0xA0 0x73 0xBF 0x2D 0x3C 0x26 0xA3 0xA9
                        : 0xA5 0x02 0x50 0xF9 0x50 0xEE 0x6C 0xDD

SW-ACCESS-03#
```

1. ¿Cuáles son las ventajas y riesgos de usar VTP en una red?

Ventajas:

- Administración centralizada de VLANs.
- Menos errores humanos, no hay que crear VLAN por VLAN en cada switch.
- Ahorro de tiempo en redes grandes.
- Consistencia de VLANs en todos los switches del dominio VTP.

Riesgos:

- Un switch con número de revisión más alto puede borrar VLANs de toda la red.
- Cambios accidentales se propagan automáticamente.
- Dependencia total del dominio VTP.
- Riesgos de seguridad si no se usan contraseñas VTP.

Por eso hoy en día muchos admins prefieren VTP transparente.

2. ¿Cuándo usarías modo transparente VTP en lugar de modo cliente?

Usarías VTP transparente cuando:

- Quieres control total y manual de las VLANs.
- La red es crítica o de producción.
- Tienes switches de distintos proveedores.
- No quieres que errores se propaguen.
- Estás en un ambiente educativo o de laboratorio controlado.

Diferencia clave:

- Cliente: no crea VLANs, solo aprende y depende del servidor.

- Transparente: no aprende ni aplica VLANs, solo reenvía anuncios VTP.

3. ¿Por qué es importante establecer contraseñas VTP en redes de producción?

Porque sin contraseña:

- Cualquier switch puede unirse al dominio VTP.
- Un atacante (o error humano) puede modificar o eliminar VLANs.
- Se facilita el VLAN hopping y ataques internos.

Con contraseña VTP:

- Solo switches autorizados intercambian información.
- Se protege la integridad del dominio VTP.
- Se reduce el riesgo de caídas masivas de red.

Modulo 4 configuración del protocolo de Árbol de expansión

```

SW-CORE-01>enable
Password:
SW-CORE-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-CORE-01(config)#spanning-tree vlan 30 root primary
SW-CORE-01(config)#exit
SW-CORE-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SW-CORE-01#wr
Building configuration...
[OK]
SW-CORE-01#ping 10.10.0.12
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.10.0.12, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
SW-CORE-01#ping 10.10.0.13
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.10.0.13, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
SW-CORE-01#

SW-CORE-01 con0 is now available

Press RETURN to get started.

SW-ACCESS-03 con0 is now available

Press RETURN to get started.

*****
* ACCESO AUTORIZADO ÚNICAMENTE - LABORATORIO *
* Toda actividad es monitoreada *
*****

User Access Verification
Password:
SW-ACCESS-03#enable
Password:
SW-ACCESS-03#ping 10.10.0.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.10.0.11, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/9 ms
SW-ACCESS-03#ping 10.10.0.12
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.10.0.12, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/2 ms
SW-ACCESS-03#

```

Preguntas

1. ¿Cómo previene bucles STP y cuál es el proceso de convergencia?

Cómo previene bucles:

- STP detecta enlaces redundantes en redes conmutadas.
- Calcula una topología libre de bucles.
- Bloquea puertos redundantes, dejando solo un camino activo.
- Si un enlace falla, desbloquea automáticamente uno alternativo.

Proceso de convergencia:

1. Elección del puente raíz (Root Bridge).

2. Cada switch selecciona su Root Port (mejor camino al root).
3. Se eligen Designated Ports por segmento.
4. Puertos no seleccionados pasan a Blocking.
5. Si hay un cambio, STP reconverge para mantener la red sin bucles.

En STP clásico (802.1D), este proceso puede tardar 30–50 segundos.

2. ¿Qué factores determinan la selección del puente raíz y por qué se recomienda configuración manual?

Factores de selección del Root Bridge:

1. Bridge ID (BID) más bajo.
 - Prioridad del switch (default 32768).
 - MAC address (desempate).

Gana el switch con:

Menor prioridad, y si empatan, menor MAC.

¿Por qué configurarlo manualmente?

- Evita que un switch de acceso se vuelva root por accidente.
- Mejora el rendimiento y la estabilidad.
- Permite una topología predecible.
- Reduce tiempos de convergencia.

Buenas prácticas:

- Root en el core o distribución.
- Secondary root configurado.

3. ¿Cuándo deben usarse PortFast y BPDU Guard juntos?

Se deben usar juntos cuando:

- El puerto conecta a dispositivos finales (PCs, impresoras, servidores).
- No deben recibir BPDUs.

PortFast:

- El puerto pasa directo a forwarding.
- Reduce el tiempo de arranque del host.

BPDU Guard:

- Si recibe una BPDU apaga el puerto.
- Protege contra bucles causados por switches no autorizados.

Modulo 5 configuración del enrutamiento InterVLAN

Haciendo las conexiones para las las ip

Physical Config CLI Attributes

```
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#wr
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset    administratively down  down
GigabitEthernet0/0.10    192.168.10.1    YES manual    administratively down  down
GigabitEthernet0/0.20    192.168.20.1    YES manual    administratively down  down
GigabitEthernet0/0.30    192.168.30.1    YES manual    administratively down  down
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset    administratively down  down
Vlan1                    unassigned      YES unset    administratively down  down
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
|
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up
exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#wr
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Preguntas finales

1. Relación entre VTP, VLANs y enlaces troncales

- VLANs segmentan lógicamente la red.
- Enlaces troncales (trunk) transportan tráfico de múltiples VLANs entre switches usando etiquetado 802.1Q.
- VTP distribuye y sincroniza la información de VLANs entre switches dentro de un mismo dominio VTP.

2. Transición de estados de puerto STP y desencadenantes

Estados STP clásicos (802.1D):

1. Blocking – Previene bucles.
2. Listening – Escucha BPDUs, no aprende MAC.
3. Learning – Aprende MAC, no reenvía tráfico.
4. Forwarding – Reenvía tráfico.
5. Disabled – Administrativamente apagado.

Desencadenantes de cambio:

- Caída/activación de un enlace.
- Cambio del Root Bridge.
- Recepción de BPDUs superiores.
- Cambios manuales de configuración.

3. Vulnerabilidades con configuraciones predeterminadas de VLAN y VLAN nativa

- Uso de VLAN 1 para gestión y tráfico de control.
- VLAN nativa = VLAN 1, facilita ataques de VLAN hopping.
- Puertos no usados activos en VLAN por defecto.
- Falta de separación entre usuarios y administración.

4. Diseño de VLAN para 500 usuarios en 5 edificios

Propuesta:

- VLANs por función y ubicación.
- Ejemplo:
 - VLAN 10–50 → Usuarios por edificio.
 - VLAN 100 → Servidores.
 - VLAN 200 → Voz.
 - VLAN 999 → Nativa (sin usuarios).
- Subredes /24 o /23 según densidad.
- Inter-VLAN routing en switches de capa 3.

Beneficios: escalabilidad, seguridad y fácil administración.

5. Elección entre VTP servidor/cliente vs transparente

Factores:

- Tamaño de la red.
- Nivel de criticidad.
- Experiencia del personal.
- Riesgo de errores humanos.

Recomendación común:

- Producción crítica → VTP transparente.
- Laboratorios o redes grandes bien controladas → VTP servidor/cliente.

6. Redundancia evitando bucles en ambiente multi-switch

- Enlaces redundantes + STP/RSTP.
- Definir Root Bridge y Secondary Root.
- EtherChannel para enlaces agregados.
- Uso de BPDU Guard y Root Guard.

7. VLANs no se propagan entre switches

Enfoque:

1. Verificar modo VTP.
2. Confirmar dominio y contraseña VTP.
3. Revisar estado del trunk (show interfaces trunk).
4. Revisar número de revisión VTP.
5. Verificar versión VTP compatible.

8. Problemas de convergencia STP

Diagnóstico:

- Identificar Root Bridge.
- Ver estados de puertos.
- Buscar enlaces inestables (flapping).
- Verificar timers STP.

Solución:

- Configurar root manualmente.
- Migrar a RSTP (802.1w).
- Usar PortFast solo en puertos de acceso.
- Corregir enlaces defectuosos.

9. Falla repentina del enrutamiento inter-VLAN

Pasos:

1. Verificar que la SVI esté activa.
2. Confirmar VLAN existente.
3. Revisar IP y máscara.
4. Verificar trunk hacia el router o switch L3.
5. Revisar ACLs y estado del gateway.

10. Estrategia de seguridad integral

- VLANs para segmentación.
- Port Security para control de acceso.
- BPDU Guard y Root Guard.
- ACLs para control inter-VLAN.
- VLAN de gestión separada.
- Puertos no usados en VLAN aislada y apagados.

11. Seguridad de VTP en producción

- Usar VTP transparente.
- Configurar contraseña VTP.
- Control físico de switches.
- Documentar dominio y versiones.
- Evitar conectar switches no verificados.

12. Mejores prácticas para credenciales en switches

- Usar AAA (TACACS+/RADIUS).
- Contraseñas fuertes y cifradas.
- SSH en lugar de Telnet.
- Roles con privilegios mínimos.
- Cambios periódicos de credenciales.
- Acceso administrativo solo desde VLAN de gestión.